

# 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：制造工程基础 A

2020 年 6 月 12 日

姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_

如图 1 所示为单级圆柱直齿轮减速箱。其中，端盖 1、输出轴 2、垫片 3、滚动轴承 4、套筒 5、齿轮 6、键 7、箱座 8、端盖 9、毡圈 10、端盖 11、垫片 12、挡油环 13、齿轮轴 14、滚动轴承 15、毡圈 16、端盖 17，输出轴系的齿轮 6、套筒 5、输出轴 2、箱座 8、端盖 9、端盖 1、垫片 3 的零件图如图 2-8 所示。该产品成批生产条件下进行加工与装配，请利用所学知识和参考资料分析和解答以下问题。

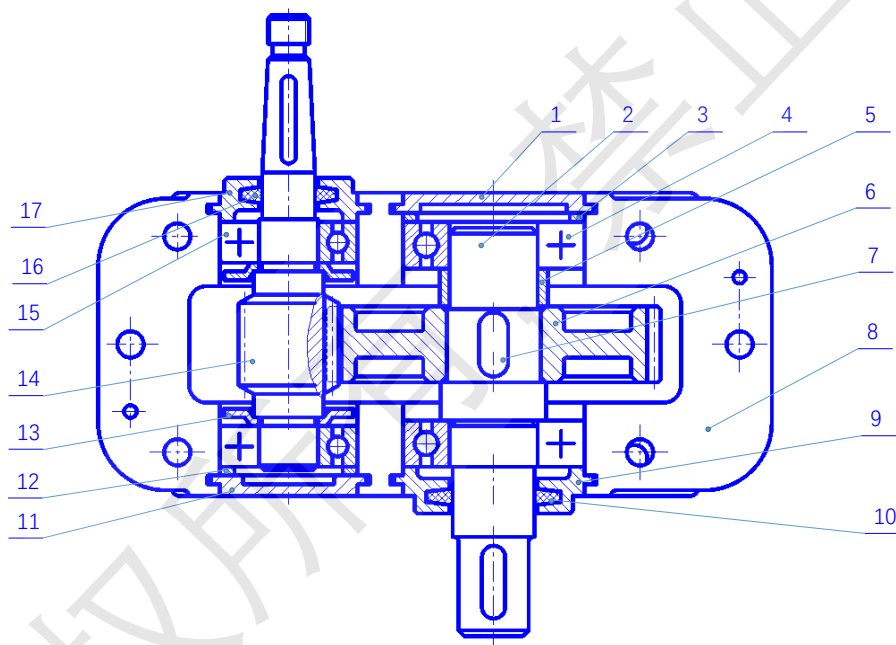


图 1 减速箱

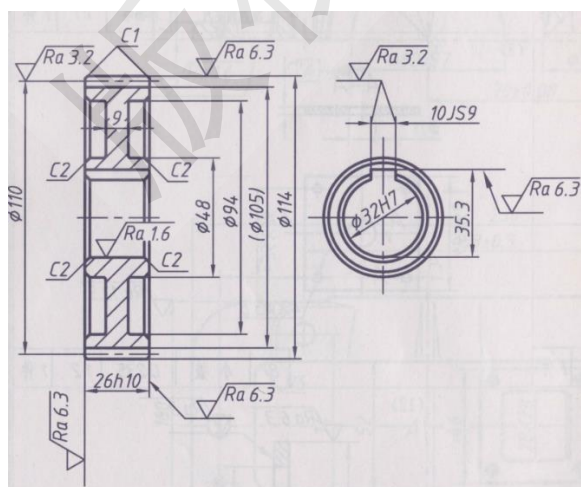


图 2 齿轮（零件 6）

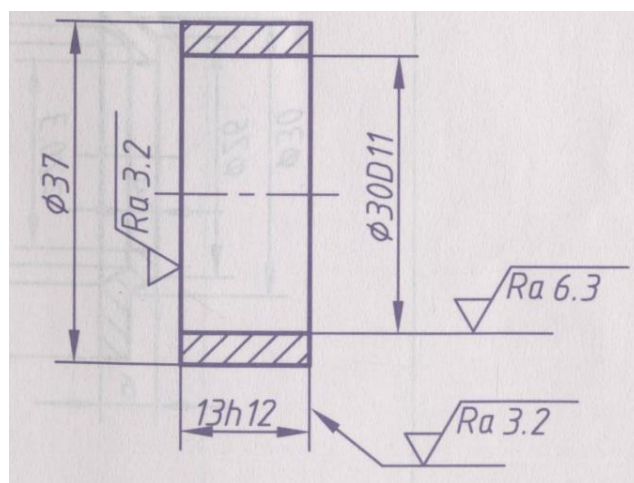


图 3 套筒（零件 5）

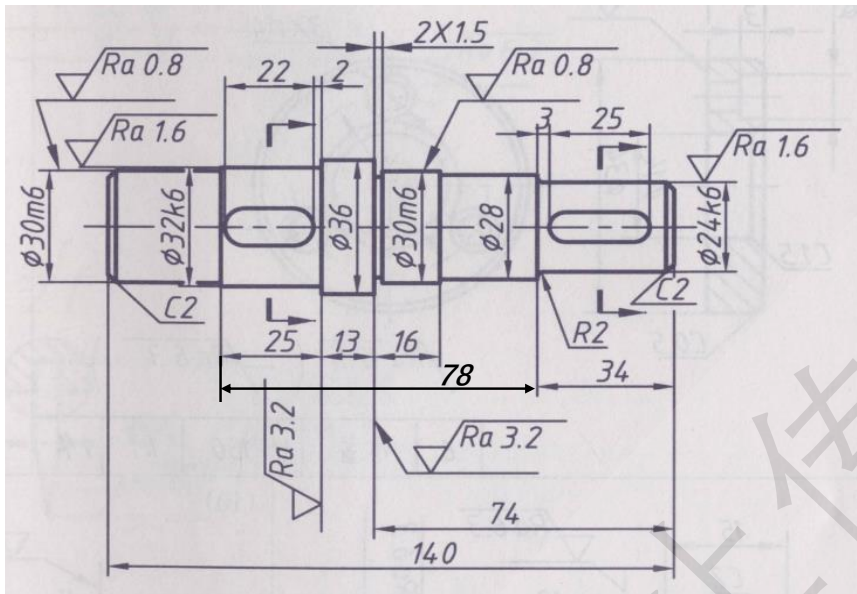


图 4 输出轴（零件 2）

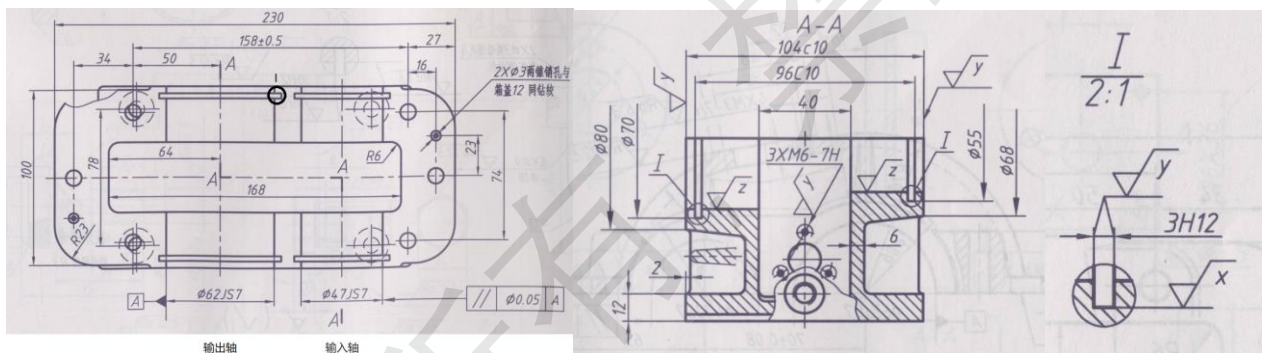


图 5 箱座（零件 8）

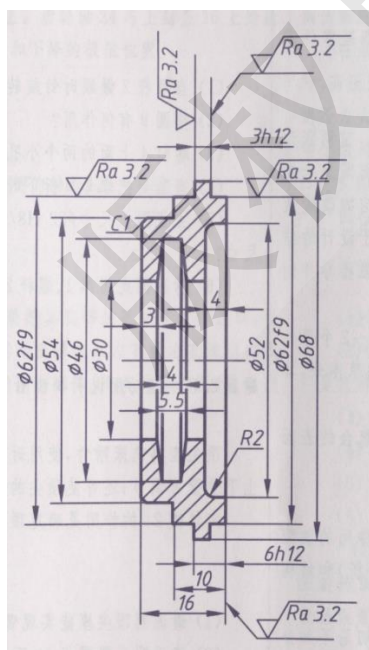


图 6 端盖（零件 9）

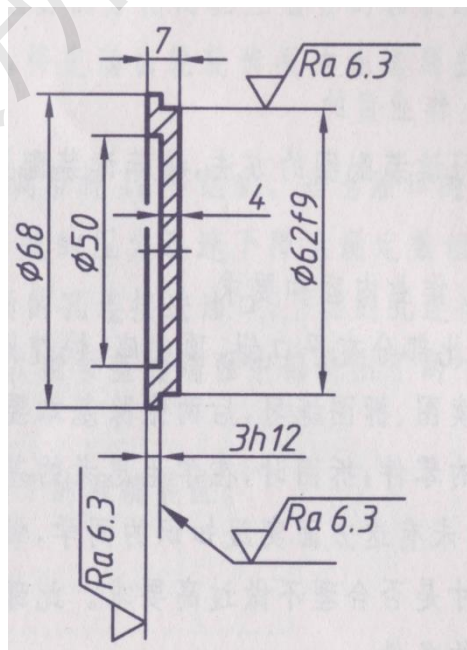


图 7 端盖（零件 1）

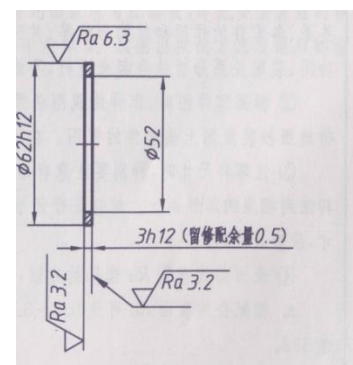


图 8 垫片（零件 3）

1、图 4 所示输出轴的材料为 45 钢，左侧与轴承配合部分的尺寸为 $\varnothing 30m6^{+0.021}_{-0.008}$ mm，表面粗糙度要求  $Ra0.8\mu m$ ，需进行表面淬火处理。试参考表 1、表 2 和图 9，拟定该部分外圆加工工艺路线，并确定各工序的经济精度、表面粗糙度、加工余量、工序尺寸（基本尺寸以及上下偏差），填入表 3 中。（10 分）

表 1 部分外圆加工方法的加工经济精度、表面粗糙度及加工余量

| 加工方法 | 加工情况 | 经济加工精度 IT | 表面粗糙度 $R_a$<br>/ $\mu m$ | 加工余量<br>/mm |
|------|------|-----------|--------------------------|-------------|
| 车    | 粗车   | 13        | 10                       | 4.48        |
|      | 半精车  | 11        | 2.5                      | 1.1         |
|      | 精车   | 8         | 1.25                     | 0.5         |
|      | 金刚石车 | 6         | 0.02                     | 0.1         |
| 外圆磨  | 粗磨   | 8         | 1.25                     | 0.3         |
|      | 半精磨  | 7         | 0.63                     | 0.2         |
|      | 精磨   | 6         | 0.08                     | 0.1         |
|      | 精密磨  | 5         | 0.04                     | 0.05        |
|      | 镜面磨  | 5         | 0.02                     | 0.02        |

注：铸造和锻造的经济公差为 $\pm 2mm$ 。

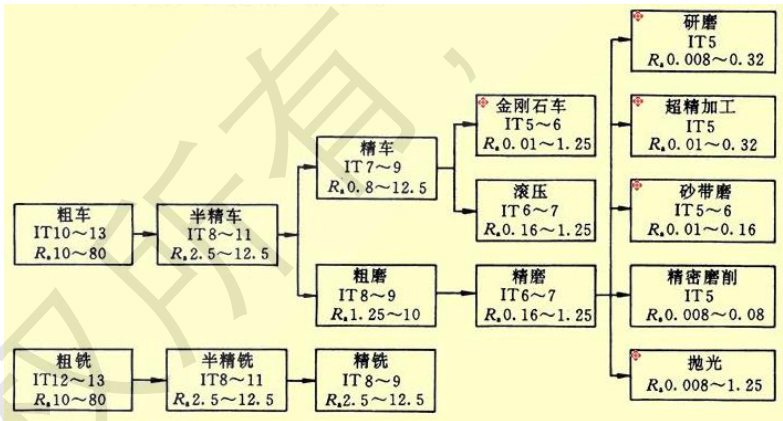


图 9 外圆表面典型加工方法

表 2 精度等级表（部分）

| 基本尺寸（mm） |     | 标准公差等级 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|          |     | IT1    | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 |
| 大于       | 至   | um     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| -        | 3   | 0.8    | 1.2 | 2   | 3   | 4   | 6   | 10  | 14  | 25  | 40   | 60   | 0.1  | 0.14 |
| 3        | 6   | 1      | 1.5 | 2.5 | 4   | 5   | 8   | 12  | 18  | 30  | 48   | 75   | 0.12 | 0.18 |
| 6        | 10  | 1      | 1.5 | 2.5 | 4   | 6   | 9   | 15  | 22  | 36  | 58   | 90   | 0.15 | 0.22 |
| 10       | 18  | 1.2    | 2   | 3   | 5   | 8   | 11  | 18  | 27  | 43  | 70   | 110  | 0.18 | 0.27 |
| 18       | 30  | 1.5    | 2.5 | 4   | 6   | 9   | 13  | 21  | 33  | 52  | 84   | 130  | 0.21 | 0.33 |
| 30       | 50  | 1.5    | 2.5 | 4   | 7   | 11  | 16  | 25  | 39  | 62  | 100  | 160  | 0.25 | 0.39 |
| 50       | 80  | 2      | 3   | 5   | 8   | 13  | 19  | 30  | 46  | 74  | 120  | 190  | 0.3  | 0.46 |
| 80       | 120 | 2.5    | 4   | 6   | 10  | 15  | 22  | 35  | 54  | 87  | 140  | 220  | 0.35 | 0.54 |
| 120      | 180 | 3.5    | 5   | 8   | 12  | 18  | 25  | 40  | 63  | 100 | 160  | 250  | 0.4  | 0.63 |

表 3 工序尺寸、公差及表面粗糙度确定

| 工序名称 | 工序间余量<br>/mm | 经济精度<br>/mm | 表面粗糙度<br>$R_a/\mu\text{m}$ | 工序尺寸<br>/mm |
|------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |
|      |              |             |                            |             |

2、在车床上用切断刀加工输出轴上  $2 \times 1.5\text{mm}$  的退刀槽，切断刀标注前角为  $10^\circ$ ，标注后角为  $5^\circ$ ，标注主偏角为  $90^\circ$ ，标注刃倾角为  $0^\circ$ ，主轴转速 200rpm，进给量 0.4mm/r，切削刃和主轴轴线等高。当刀具切削到工件直径  $\varnothing 28\text{mm}$  时：（15 分）

（1）计算此时切削深度、切削速度和进给速度。（4 分）

（2）计算工作前角和工作后角。（3 分）

（3）示意画出工作主剖面参考系，并在图中标出工作基面、工作切削平面、工作主剖面，以及工作前角、工作后角。（4 分）

（4）可以采用哪几种方法表示加工时的剪切变形程度？试选择一种表示方法，推导其表达式。（要求写出详细推导过程）（4 分）

3、图 4 所示输出轴材料为 45 钢，右侧圆柱表面，铣键槽后利用车床上精加工外圆表面（10 分）

（1）试从下列刀具材料中选择适合的刀具材料，并说明理由。（2 分）

W18Cr4V、YG3、YG8、YT30、YT15、YT5、金刚石。

（2）试分析如何确定刀具的前角、后角和刃倾角，并说明理由。（3 分）

（3）加工一段时间，刀具可能会在哪些位置发生磨损？为什么？（3 分）

（4）精加工该外圆表面时，刀具使用寿命曲线如图 10 所示，图中曲线 1 表示进给量  $f=0.05\text{mm/r}$  时，刀具使用寿命随切深的变化规律；曲线 2 表示切深  $a_p=0.1\text{mm}$  时，刀具使用寿命随进给量的变化规律。从这两条曲线可以得出什么结论。（2 分）

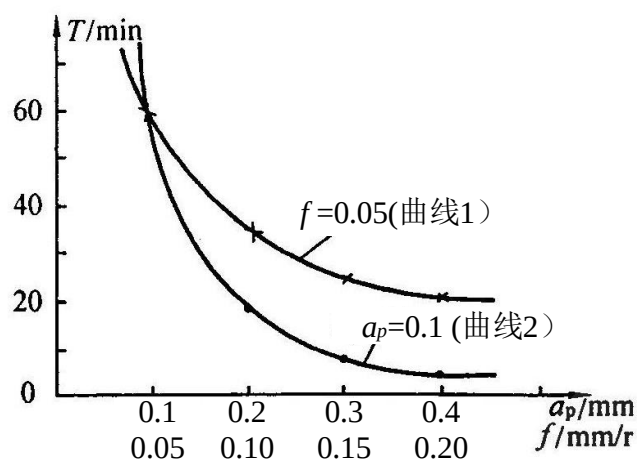


图 10 刀具使用寿命曲线

4、图 4 输出轴中与轴承配合的两处轴径为 $\phi 30m6$ 的外圆柱面表面，假设其轴线的同轴度要求为 $\phi 0.005mm$ ，试分析轴径加工时基准选择方法。（3 分）

5、如图 11 所示，在输出轴铣键槽的工序中，采用静调整法批量加工，圆柱面 C ( $\phi 34_{-0.01}^{0}mm$ ) 放置在长度为 66mm 的 V 型块上进行工件定位，V 形块两斜面夹角  $90^\circ$ ，右侧圆柱面直径  $\phi 26_{-0.084}^{0}mm$ ，与圆柱面 C 之间同轴度 $\phi 0.02mm$ ，铣削加工两处键槽，保证 $28_{-0.13}^{0}mm$ 和 $21_{-0.13}^{0}mm$ 两个尺寸。（12 分）

（1）从本道工序加工要求出发，试从定位原理角度分析定位方案是否合理？如不合理给出改进建议。（5 分）

（2）该道工序定位基准是什么？试分析定位误差产生原因。（3 分）

（3）以上述 V 型块定位时，试分别计算 $28_{-0.13}^{0}$ 和 $21_{-0.13}^{0}$ 两个尺寸的定位误差，并根据定位误差计算结果，分析能否满足加工精度要求。（4 分）

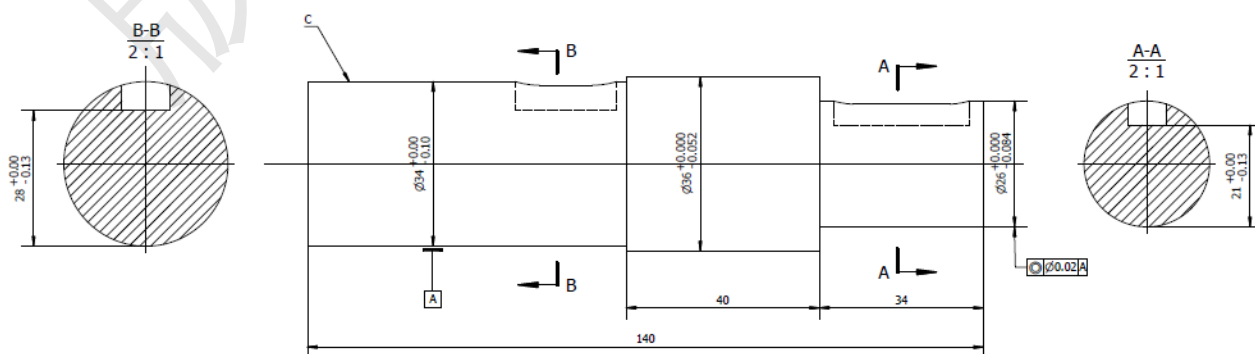


图 11 铣键槽工序示意图



6、图 4 所示输出轴左侧与轴承配合部分的尺寸要求为 $\varnothing 30\text{m}6_{+0.008}^{+0.021}\text{mm}$ ，最后一道工序为在外圆磨床上精磨。对一批加工后零件尺寸进行统计分析，平均值  $30.015\text{mm}$ ， $\sigma=0.003\text{mm}$ ，请问：此台外圆磨床的工艺能力系数  $C_p$  是多少？是否满足该工序的加工精度要求。如不能满足，出现可修复废品的概率是多少？出现不可修复废品的概率是多少？合格品率是多少？（标准正态分布表如下）（8 分）

表 4 标准正态分布表

| $x$ | 0.00    | 0.01    | 0.02    | 0.03    | 0.04    | 0.05    | 0.06    | 0.07    | 0.08    | 0.09    |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.0 | 0.500 0 | 0.504 0 | 0.508 0 | 0.512 0 | 0.516 0 | 0.519 9 | 0.523 9 | 0.527 9 | 0.531 9 | 0.535 9 |
| 0.1 | 0.539 8 | 0.543 8 | 0.547 8 | 0.551 7 | 0.555 7 | 0.559 6 | 0.563 6 | 0.567 5 | 0.571 4 | 0.575 3 |
| 0.2 | 0.579 3 | 0.583 2 | 0.587 1 | 0.591 0 | 0.594 8 | 0.598 7 | 0.602 6 | 0.606 4 | 0.610 3 | 0.614 1 |
| 0.3 | 0.617 9 | 0.621 7 | 0.625 5 | 0.629 3 | 0.633 1 | 0.636 8 | 0.640 4 | 0.644 3 | 0.648 0 | 0.651 7 |
| 0.4 | 0.655 4 | 0.659 1 | 0.662 8 | 0.666 4 | 0.670 0 | 0.673 6 | 0.677 2 | 0.680 8 | 0.684 4 | 0.687 9 |
| 0.5 | 0.691 5 | 0.695 0 | 0.698 5 | 0.701 9 | 0.705 4 | 0.708 8 | 0.712 3 | 0.715 7 | 0.719 0 | 0.722 4 |
| 0.6 | 0.725 7 | 0.729 1 | 0.732 4 | 0.735 7 | 0.738 9 | 0.742 2 | 0.745 4 | 0.748 6 | 0.751 7 | 0.754 9 |
| 0.7 | 0.758 0 | 0.761 1 | 0.764 2 | 0.767 3 | 0.770 3 | 0.773 4 | 0.776 4 | 0.779 4 | 0.782 3 | 0.785 2 |
| 0.8 | 0.788 1 | 0.791 0 | 0.793 9 | 0.796 7 | 0.799 5 | 0.802 3 | 0.805 1 | 0.807 8 | 0.810 6 | 0.813 3 |
| 0.9 | 0.815 9 | 0.818 6 | 0.821 2 | 0.823 8 | 0.826 4 | 0.828 9 | 0.831 5 | 0.834 0 | 0.836 5 | 0.838 9 |
| 1.0 | 0.841 3 | 0.843 8 | 0.846 1 | 0.848 5 | 0.850 8 | 0.853 1 | 0.855 4 | 0.857 7 | 0.859 9 | 0.862 1 |
| 1.1 | 0.864 3 | 0.866 5 | 0.868 6 | 0.870 8 | 0.872 9 | 0.874 9 | 0.877 0 | 0.879 0 | 0.881 0 | 0.883 0 |
| 1.2 | 0.884 9 | 0.886 9 | 0.888 8 | 0.890 7 | 0.892 5 | 0.894 4 | 0.896 2 | 0.898 0 | 0.899 7 | 0.901 5 |
| 1.3 | 0.903 2 | 0.904 9 | 0.906 6 | 0.908 2 | 0.909 9 | 0.911 5 | 0.913 1 | 0.914 7 | 0.916 2 | 0.917 7 |
| 1.4 | 0.919 2 | 0.920 7 | 0.922 2 | 0.923 6 | 0.925 1 | 0.926 5 | 0.927 9 | 0.929 2 | 0.930 6 | 0.931 9 |
| 1.5 | 0.933 2 | 0.934 5 | 0.935 7 | 0.937 0 | 0.938 2 | 0.939 4 | 0.940 6 | 0.941 8 | 0.943 0 | 0.944 1 |
| 1.6 | 0.945 2 | 0.946 3 | 0.947 4 | 0.948 4 | 0.949 5 | 0.950 5 | 0.951 5 | 0.952 5 | 0.953 5 | 0.953 5 |
| 1.7 | 0.955 4 | 0.956 4 | 0.957 3 | 0.958 2 | 0.959 1 | 0.959 9 | 0.960 8 | 0.961 6 | 0.962 5 | 0.963 3 |
| 1.8 | 0.964 1 | 0.964 8 | 0.965 6 | 0.966 4 | 0.967 2 | 0.967 8 | 0.968 6 | 0.969 3 | 0.970 0 | 0.970 6 |
| 1.9 | 0.971 3 | 0.971 9 | 0.972 6 | 0.973 2 | 0.973 8 | 0.974 4 | 0.975 0 | 0.975 6 | 0.976 2 | 0.976 7 |
| 2.0 | 0.977 2 | 0.977 8 | 0.978 3 | 0.978 8 | 0.979 3 | 0.979 8 | 0.980 3 | 0.980 8 | 0.981 2 | 0.981 7 |
| 2.1 | 0.982 1 | 0.982 6 | 0.983 0 | 0.983 4 | 0.983 8 | 0.984 2 | 0.984 6 | 0.985 0 | 0.985 4 | 0.985 7 |
| 2.2 | 0.986 1 | 0.986 4 | 0.986 8 | 0.987 1 | 0.987 4 | 0.987 8 | 0.988 1 | 0.988 4 | 0.988 7 | 0.989 0 |
| 2.3 | 0.989 3 | 0.989 6 | 0.989 8 | 0.990 1 | 0.990 4 | 0.990 6 | 0.990 9 | 0.991 1 | 0.991 3 | 0.991 6 |
| 2.4 | 0.991 8 | 0.992 0 | 0.992 2 | 0.992 5 | 0.992 7 | 0.992 9 | 0.993 1 | 0.993 2 | 0.993 4 | 0.993 6 |
| 2.5 | 0.993 8 | 0.994 0 | 0.994 1 | 0.994 3 | 0.994 5 | 0.994 6 | 0.994 8 | 0.994 9 | 0.995 1 | 0.995 2 |
| 2.6 | 0.995 3 | 0.995 5 | 0.995 6 | 0.995 7 | 0.995 9 | 0.996 0 | 0.996 1 | 0.996 2 | 0.996 3 | 0.996 4 |
| 2.7 | 0.996 5 | 0.996 6 | 0.996 7 | 0.996 8 | 0.996 9 | 0.997 0 | 0.997 1 | 0.997 2 | 0.997 3 | 0.997 4 |
| 2.8 | 0.997 4 | 0.997 5 | 0.997 6 | 0.997 7 | 0.997 7 | 0.997 8 | 0.997 9 | 0.997 9 | 0.998 0 | 0.998 1 |
| 2.9 | 0.998 1 | 0.998 2 | 0.998 2 | 0.998 3 | 0.998 4 | 0.998 4 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 6 | 0.998 6 |
| $x$ | 0.0     | 0.1     | 0.2     | 0.3     | 0.4     | 0.5     | 0.6     | 0.7     | 0.8     | 0.9     |

7、假设与输出轴小端外圆 $\Phi 24k6_{+0.002}^{+0.015}$ mm 配合的孔直径为 $\Phi 24H6_0^{+0.013}$ mm。(8 分)

(1) 能否用分组互换法进行装配, 并说明理由。(2 分)

(2) 如果轴孔按照加工经济精度 IT9 (如表 2) 进行加工, 试进行分组互换法设计, 确定轴和孔尺寸及装配方案, 并计算各组的配合性质和配合精度。(6 分)

8、减速器输出轴的装配关系如图 1 所示, 要求端盖 1 与垫片(零件 3)间的轴向间隙为 $0_{-0.04}^{+0.08}$ mm, 各零件上相关尺寸分别为: 箱座卡槽外部间距  $96C10_{+0.17}^{+0.31}$ mm, 轴承宽度 $16_{-0.084}^0$ mm, 齿轮宽度  $26h10_{+0.17}^{+0.39}$ mm, 端盖(零件 9)  $6h12_{-0.12}^0$ mm, 端盖(零件 1)  $3h12_{-0.1}^0$ mm, 输出轴  $13 \pm 0.2$ mm, 套筒  $13h12_{-0.18}^0$ mm, 垫片(零件 3)  $3h12_{-0.1}^0$ mm。如果采用修配法, 并以垫片(零件 3)为修配环:(20 分)

(1) 试画出装配工艺尺寸链, 确定封闭环, 判断增减环。(5 分)

(2) 确定修配环的基本尺寸及上下偏差。(10 分)

(3) 计算最大和最小修配量 (5 分)

9、如图 12 所示, 采用静调整法批量加工输出轴, 其加工顺序如下:

(1) 以 A 面及左端轴径定位, 车 G 端面, 然后依次车削外圆面和台阶面到 D、E、F, 倒角;

(2) 以 G 面及右端轴径定位, 车 A 端面保证总长尺寸, 然后依次车削外圆面和台阶面到 C、B, 倒角。

请利用工艺尺寸链分析能否保证 BF 间尺寸为 $78_{-0.074}^0$ mm, 如不能保证给出调整方案并确定相关尺寸及其上下偏差。(14 分)

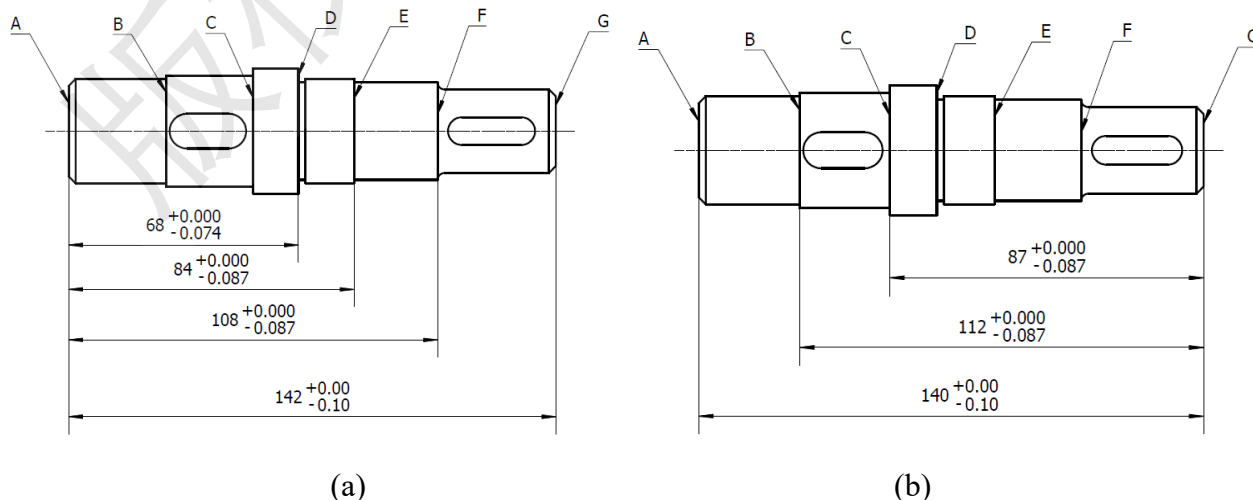


图 12